



资源与土木工程学院

课程名称：____采矿工程概论____

专 业：____测绘工程____

姓 名：____闻子博____

学 号：____20232444____

2025 年 10 月 20 日

多卫星遥感观测揭示抚顺老虎台矿采空区地表沉降研究

测绘 2301 20232444 闻子博

摘 要 为解决抚顺老虎台矿区长期采煤引发的地表沉降、矿震等地质灾害问题,及传统接触式监测成本高、覆盖范围有限的局限,本研究基于 2003-2023 年 ENVISAT ASAR、ALOS PALSAR 及 Sentinel-1 多平台 SAR 数据集,集成 Stacking-InSAR、SBAS-InSAR、DS-InSAR 与 POT 技术,结合 FLAC3D 构建精细化三维地质模型并开展数值模拟。研究实现了矿区长时间监测,揭示了复杂地表形变时空规律,验证了模型可靠性;建立“形变-沉降-应力”关联模型,阐明地表沉降力学根源,再现“开挖-卸荷-破坏-稳定”全周期变形特征。该研究为复杂场景长时间序列监测提供实用方法,为矿区灾害预警与防控优化提供科学支撑。

关键词 地表沉降 InSAR 技术 FLAC3D 采空区

抚顺煤田作为中国近代煤炭工业的重要发源地之一,具有重要的能源战略地位。自 1901 年开采,累计产煤逾 10 亿吨,鼎盛时期占全国煤炭产量四分之一,为东北重工业基地建设提供了重要支撑,有力推动了国民经济的快速发展。然而,作为一种大规模的地表扰动行为,长时间、高强度的采矿活动会导致采动灾害问题持续累积。随着开采的持续进行,还可能诱发滑坡、地面沉降、地裂缝等地质灾害。这不仅威胁矿区的安全生产,还可能对周边生态环境和基础设施造成深远影响^[1]。因此,加强矿区形变与地质灾害的监测具有重要的科学意义与实践价值。

经过长期煤炭资源开采,抚顺老虎台矿区已形成显著的地表沉降效应,并伴生矿震、地表塌陷等次生地质灾害。在工程监测领域,现有技术体系可分为接触式监测与遥感监测两大类。传统接触式监测手段主要包括水准仪、经纬仪、全站仪及 GNSS 技术,已广泛应用于抚顺老虎台矿区地表形变监测。为完善监测维度,工程实践中还辅以裂缝计、倾斜仪、雨量计等传感器网络,以及分布式光纤和光纤光栅传感系统。针对地质灾害短临预警需求,边坡雷达因其高精度特性被部署于危险区域监测。然而,此类方法存在显著局限性:设备布设成本高、实施难度大,且仅能获取离散点位的形变信息,难以实现多灾种耦合条件下大范围区域的持续监测。随着遥感技术的发展,光学遥感、合成孔径雷达干涉测量(InSAR)和激光雷达(LiDAR)技术为地质灾害监测提供了新的解决方案^[2]。此类技术具有空间覆盖范围广、监测周期连续的优势,其中 InSAR 技术凭借其毫米级形变监测精度和全天候观测能力,已成为地表形变监测领域成熟的技术手段。通过多时相遥感影像的时序分析,可构建矿区地表形变演化模型,为地质灾害风险评估提供定量化数据支撑^[3]。

InSAR 技术的首次应用可追溯至 1969 年,由美国国家航空航天局(NASA)用于对火星和月球表面的地形观测。1992 年,D-InSAR 技术被应用于 Landers 地震,成功实现了毫米级精度的地表形变监测。这一事件标志着 InSAR 技术从航天探测向地球灾害监测的重要拓展^[4]。随后,InSAR 技术在地震活动、火山活动、地面沉降、滑坡等领域的监测中得到广泛应用。随着观测精度需求的提升,传统 D-InSAR 技术因时空失相干效应与大气相位延迟累积等问题,逐渐难以满足长时间序列形变监测要求,这促使时序 InSAR(Time-series InSAR)的诞生。此后 Stacking-InSAR、PS-InSAR、SBAS-InSAR、DS-InSAR 等技术被相继提出,这些时序监测技术大大提高了监测的精度与稳定性。然而,传统的时序 InSAR 技术

仅能获取到 LOS 向的一维形变分量,难以适用于多维度的复杂监测。在此背景下,MAI 与 POT 技术被提出。MAI 技术通过子波束分解的方式获取方位向形变,POT 技术通过亚像素级像元跟踪匹配实现,二者拓宽了 SAR 监测维度,使 SAR 监测技术由一维监测向二维监测迈进。多时相 InSAR (MT-InSAR) 技术通过集成 PS-InSAR、SBAS-InSAR 等时序算法的互补优势,结合 MAI/POT 的二维形变解算能力,具备了三维形变场动态重构能力,同时时间序列建模还能揭示形变演化趋势。MT-InSAR 技术通过多维信息融合与多源数据协同分析,为多灾种耦合条件下的地质灾害风险评估提供了新的技术范式。

本研究区主要涵盖老虎台矿区,该矿区受不同开采工艺(露天开采与井工开采并存)和复杂地层结构(包含油页岩、凝灰岩等多层介质)共同作用,导致地表形变机制存在显著空间差异。同时,近二十年开采活动的持续进行,使得地表形变过程表现出强烈的时间非平稳性。这种时空多维异质性对传统单一监测方法构成严峻挑战,单一的时序 SAR 方法难以实现长时间高精度监测。针对上述复杂监测需求,本研究基于 2003-2020 年间获取的 ENVISAT ASAR、ALOS PALSAR 及 Sentinel-1 多平台 SAR 数据集,通过集成 Stacking-InSAR、SBAS-InSAR、DS-InSAR 和 POT 的技术优势,实现了抚顺每天煤田的长时间监测,揭示了抚顺煤田地区复杂地表形变的时空分布规律,为复杂场景下长时间序列监测提供了一种实用方法。应用 FLAC3D 对老虎台采空区开展数值模拟,通过构建精细化三维地质模型,将模拟结果与 InSAR 数据对比验证,证实了模型的可靠性,为采空区力学行为分析提供了可靠工具。本文通过建立采空区“形变-沉降-应力”的关联模型,阐明了不同开采阶段地表沉降的力学根源,为采空区稳定性评估提供了理论依据;同时再现了“开挖-卸荷-破坏-稳定”全周期变形特征,为矿区灾害预警与防控方案优化提供了科学支撑。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

老虎台煤矿位于抚顺市东洲老虎台煤矿区虎万路 19 号,煤矿最早开采时间为 1901 年,早期开采煤方法十分落后,截止 2020 年 12 月底矿井保有资源量为 54.934Mt,设计可采储量 38.45Mt。目前该煤矿资源已经进入枯竭期,深部煤炭资源受城市建设红线制约,不具备向深部扩界可能,据估计尚可服务 8.2 年。

矿井从东到西共分三个采区(即东部区、中部区、西部区),每个采区走向长度为 1000m~1400m,每个采区内布置一个综采工作面,三个采区中安排两个区生产,一个区掘进。生产采区一般分一、二期掘进,连续开采^[5]。

采煤方法经历了残柱式采煤法;水平分层走向短壁水砂充填采煤法;分段倾斜分层上行水砂充填采煤法;倾斜分层“V”型长臂水砂充填采煤法,原生煤体综合机械化分层放顶煤采煤方法五个阶段。矿井采用斜井多水平开拓方式,矿井共划分了-330m、-430m、-580m、-630m、-730m、-830m 共计 6 个开采水平。矿井共布置有 11 条井筒,其中:一条立井,10 条斜井(中央 7 条,两翼 4 条)。在每个生产水平分别布置东西方向的开拓大巷。开拓大巷与井筒之间通过石门相连接。目前-580m 水平以上的原生煤体已经采完,-730m 和-830m 两个水平正在开采。深部开采技术条件十分复杂,瓦斯、涌水、矿压、热害等安全隐患严重,向深部扩界和提高产能可能带来安全隐患的同时,对地面已有城市建筑亦存在较大的影响,以此向深部扩界可行性较差。

老虎台煤矿煤层属特厚煤层,一次最大采高 12m。老虎台煤层饱和单轴抗压强度平均 17.3MPa,煤层属于较软岩。开采煤层的直接顶板岩石为计军屯组

(E_2^2j) 褐色油页岩，抗压强度在 16~33.8MPa 之间，属于较软岩~较坚硬岩。底板岩层为古近系栗子沟组 (E_2^2l) 凝灰岩，抗压强度在 17.8~33.7MPa 之间，属于较软岩~较坚硬岩。当采煤高度加大，易导致岩层移动，岩石强度降低，产生顶板冒落和产生导水裂隙带，回采后多数采空区煤层顶板已形成拱形稳定塌落^[6]。

老虎台井田内大型断层有 11 条，多为泥质碎屑物、方解石所充填，呈闭合断层，断层带本身富水性较弱。井田裂隙带发育高度距地表平均 300m，因煤层开采较深，地表沉降缓慢，煤层顶板厚层油母页岩、绿色页岩起着隔水作用，裂隙带发育最大高度与冲积层含水层不能发生水力联系，主要充水含水层为基岩裂隙含水层。据以往资料，断层带内岩石的单轴抗压强度仅为正常岩石的 1/7。煤层采动引起上部岩层弯曲下沉，断层两盘产生位移（即断层的活化），使得断层带阻水性能下降。目前沿 F1A 断层走向已形成一条带状沉陷区，沉陷带两侧地裂缝发育，F1 断层南侧下盘岩体因不均匀沉降速率较大，在拉伸牵引力作用下，断裂带附近及断裂带内部裂隙增大，并已形成储水空间。由于开采特别是重复开采，导致断层被活化，可能致使断层的导水性发生了明显的变化，由原来的阻水断层变为导水断层。

截止到 2020 年底，老虎台煤矿 -580m 水平至南部矿界已形成老空区，面积 5.40 km²。-580m 水平以北已形成 1、2、3 号采空区，面积 0.173km²。老空区矿体围岩遭到严重破坏，特别是煤层露头或煤层埋藏浅部地段的老空区，使用劣质油页岩充填，致使老空区裸露处亦接受大气降水或第四系砂、砾（卵）石层潜水渗透补给。深部矿井老空区常年封存，煤层底板水或采煤水砂充填存积水滞留老空区内，当掘进接近老空区时，常表现为滴水 and 淋水增大，说明与老空区积水有关。

1.2 数据介绍

为了对抚顺老虎台矿区进行长时间地表变形监测，我们收集了 2003 年 4 月至 2006 年 4 月的 10 景 Envisat ASAR 降轨影像、2007 年 1 月至 2011 年 1 月的 11 张 ALOS PALSAR-1 升轨影像、2011 年 5 月至 2020 年 10 月的 116 张 COSMO-SkyMed 降轨影像、2018 年 12 月至 2021 年 12 月的 90 张 Sentinel-1B 降轨图像和 2022 年 8 月至 2023 年 9 月的 34 张 Sentinel-1A 升轨图像。图 1 为不同卫星影像的覆盖范围，表 1 为不同 SAR 影像的参数。

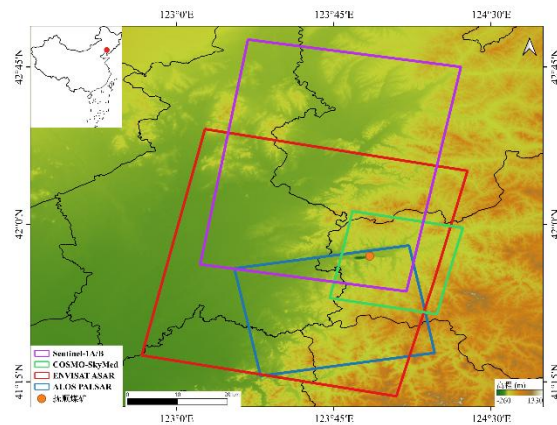


图 1 SAR 影像覆盖范围

表 1 SAR 卫星影像参数

SAR 卫星	监测时段	轨道	入射角/ $^{\circ}$	监测方法
ENVISAT ASAR	2003.04-2006.04	降轨	22.80	Stacking-InSAR
ALOS PALSAR	2007.01-2011.01	升轨	38.68	Stacking-InSAR
COSMO-SkyMed	2011.05-2020.10	降轨	23.93	DS-InSAR/POT
Sentinel-1B	2018.12-2021.12	降轨	42.16	SBAS-InSAR
Sentinel-1A	2022.08-2023.09	降轨	43.86	DS-InSAR

2 研究方法

常见的时序 SAR 方法包括依赖于相位信息的 Stacking-InSAR、PS-InSAR、SBAS-InSAR、DS-InSAR 技术和依赖于幅度信息的 POT 方法，其适用场景与优缺点如表 2 所示。由于抚顺煤田区域的地表情况复杂，大部分地区为低相干的非人工区域，PS-InSAR 方法难以适用，故本文采用其余几种方法结合的方式实现抚顺煤田的长时间监测。

表 2 不同的 SAR 监测方法

SAR 时序方法	适用场景	优点	缺点
Stacking-InSAR	初步形变筛查、快速应急监测或数据有限的研究区域	简单高效，适用于影像数据较少的场景，可以通过叠加多幅影像相位增强信号	对时序相位噪声敏感，无法分离大气延迟和非线性形变，易受长期去相关影响
PS-InSAR	城市沉降、基础设施（桥梁、大坝）监测等	高精度（毫米级），适用于复杂地形和非线性形变监测	非人工区域（如植被覆盖区）监测点稀疏
SBAS-InSAR	大范围、长时间形变监测，例如地震	通过短基线组合减小时空去相关，数据利用率高	数据量大，处理复杂，对基线选择敏感，低相干区域监测能力有限
DS-InSAR	分布式散射体区域，例如植被覆盖区域	覆盖低相干区域（如植被、土壤），提升监测点密度	依赖同质点筛选算法，数据处理复杂度较高
POT	适用于大范围、快速形变的监测，如地震、冰川运动、滑坡等	其不依赖于相位信息，适用于快速大梯度形变，抗大气干扰能力强	精度较低且受影像分辨率影响

2.1 Stacking-InSAR

2003 年至 2011 年间，由于 SAR 卫星监测技术尚未成熟，卫星影像数据较为稀少，仅能获取 10 景 Envisat ASAR 影像和 11 景 ALOS PALSAR 影像。采

用常用的 SBAS-InSAR 方法难以获取可靠的形变监测结果, 因此采用对数据质量要求较低的 Stacking-InSAR 方法进行处理。本研究使用 30m 分辨率的 SRTM DEM 去除地形相位和平地相位, 从所有干涉对中选取 n 个相干性良好的干涉对进行解缠, 消除因相位周期性导致的相位缠绕。此时解缠相位中包含形变相位、大气相位与噪声相位。假设形变在时间上为线性变化, 同时大气造成的影响表现为随机性, 通过解缠相位的叠加可以得到, 研究区的形变速率如式 (1) 所示:

$$v = -\frac{\lambda}{4\pi} \frac{\sum_{i=1}^n \varphi_i}{\sum_{i=1}^n t_i} \quad (1)$$

其中 φ_i 为第 i 个干涉对中的解缠相位观测值, t_i 为对应的时间基线。Stacking-InSAR 方法通过时间基线加权的方法平均多个干涉对的解缠相位, 达到抑制噪声并提取平均形变速率的目的。由于该方法是在线性变形的假设下进行的, 所以难以捕捉到非线性形变。

2.2 SBAS-InSAR

SBAS 算法由 Berardino 等于 2002 年提出, 该方法采用多主影像的策略, 通过限制时间基线与空间基线的方法获取高质量的差分干涉对。小基线的方式能够有效减弱时空失相干的影响, 提高监测点的密度。同时对于多余的观测值, 采用基于最小二乘的平差方法, 可以显著提高监测精度。SBAS-InSAR 的基本原理如下所示:

假设有 $N+1$ 景 SAR 单视复数影像, 影像获取时间为 $[t_0, t_1, t_2, \dots, t_N]$ 。通过小基线组合后, 得到 $M(\frac{N+1}{2} \leq M \leq \frac{N(N+1)}{2})$ 个差分干涉对, 在去除地形相位、轨道误差、大气噪声等误差项之后, 获得解缠相位 $\delta\varphi$, 此时 $\delta\varphi$ 为干涉对两个日期之间的相位差值。对于 M 个观测值 $\delta\varphi$, 采用最小二乘方法, 可以计算得到每个时间点相对于 t_0 时刻的累积形变相位:

$$A\varphi = \delta\varphi \quad (2)$$

其中 A 为 $M \times N$ 的矩阵, 差分干涉对的组合方法决定, 每一列对应一景 SAR 影像, 每一行对应一个差分干涉对。 $\varphi^T = [\varphi(t_1) \cdots \varphi(t_N)]$, 为累积形变相位。当 $M \geq N$ 时, A 为满秩, 采用最小二乘方法即完成解算; 当 $M < N$ 时 A 为秩亏矩阵, 需要通过奇异值分解的方式进行解算。通常情况下, 为了保证解算结果具有真实的物理意义, 需要将解缠相位值转化为相位变化速率表示, 此时误差方程写为:

$$Bv = \delta\varphi \quad (3)$$

$$\text{其中矩阵 } B \text{ 为系数矩阵, } v^T = \left[v_1 = \frac{\varphi_1}{t_1 - t_0}, \dots, v_N = \frac{\varphi_N - \varphi_{N-1}}{t_N - t_{N-1}} \right].$$

2.3 DS-InSAR

分布式散射体 (Distributed Scatterers, DS) 是指在 SAR 影像中反射信号较弱但分布广泛的地物目标, 如植被覆盖区、农田、裸露土壤等。与永久散射体 (Persistent Scatterers, PS) (如建筑物、岩石等强反射点) 不同, 在单个分辨单元中, DS 中没有主导散射体, 散射体信号来源于大量散射体的复相位积分值。分布式散射体的后向散射系数较低, 单个散射点相位稳定性较差, 但整体呈现统计意义上的相干性, 表现为同质像元 (Spatial Homogeneous Pixel, SHP)。

DS-InSAR 技术的两个关键步骤是同质像元的识别与最优相位估计。首先通过假设检验方法测试两个像素点的振幅时间序列是否符合相同的概率分布函数 (Ferretti 等人, 2011 年), 识别出 SHP, 选取高于 SHP 阈值的像元作为分布式目标候选点。假设像元 P 在同质路径 Ω 内有 N 个 SHP, 单一像元的复数矢量为 $\mathbf{d}(P) = [d_1, d_2, \dots, d_N]^T$, 此时其复相干矩阵可以表示为:

$$\Gamma(P) = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{P \in \Omega} \mathbf{d}(P) \cdot \mathbf{d}^H(P) \quad (4)$$

通过相位连接方法 (Guarnieri 和 Tebaldini, 2008 年) 可以估算出每个 DS 的最佳相位序列:

$$\hat{\theta}_n^k = \arg \left\{ \sum_{m \neq n}^N \left\{ |\Gamma|^{-1} \right\}_{mn} \left\{ \Gamma \right\}_{mn} \exp(j\hat{\theta}_m^{k-1}) \right\} \quad (5)$$

其中 k 为迭代步长, Γ 为相干矩阵。

2.4 像素偏移追踪技术

针对米级的大梯度滑坡, 依赖于相位的 InSAR 方法难以获取到可靠的监测结果

$$\bar{f}_1 = \frac{1}{m \times n} \sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n f_1(x, y) \quad (6)$$

$$\bar{f}_2 = \frac{1}{m \times n} \sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n f_2(x + \Delta x, y + \Delta y) \quad (7)$$

$$NCC = \frac{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n [(f_1(x, y) - \bar{f}_1) \cdot (f_2(x + \Delta x, y + \Delta y) - \bar{f}_2)]}{\sqrt{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n (f_1(x, y) - \bar{f}_1)^2} \cdot \sqrt{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n (f_2(x + \Delta x, y + \Delta y) - \bar{f}_2)^2}} \quad (8)$$

2.5 坡向形变求解

作为反映滑坡地形形态的两个重要参数, 滑坡体的坡度和方位角是建立坡面坐标系的基本要素。滑坡体滑动面的地形状态是衡量其稳定性的关键因素, 不同的地形状态会导致滑坡体位移特征的不同。在自然力的作用下, 滑动体沿斜坡方向产生明显的地形落差, 从而增加重力势能, 使滑动体沿斜坡方向移动。假定垂直于斜坡的变形可以忽略, 利用时间序列位移获得的 Az-LOS 数据计算沿斜坡方向和法向斜坡方向的二维变形场, 在质量守恒原理下, 根据斜坡二维变形场反演滑坡体的二维深度数据。通过这种方法, 可以对滑坡的范围和危险程度做出更准确的评估。

根据滑坡的坡度和方向，结合卫星航向角、入射角和高精度 DEM 等数据，建立滑坡的空间坐标系。如图 3 所示，坡向轴（DK）指向滑坡运动方向，法向轴（DI）指向坡面法线方向，纵轴（OT）与之构成右旋螺旋坐标系。沿斜坡方向轴向下的运动定义为正运动，而沿法线轴在滑动面内的运动定义为正运动。Az-LOS 方向与斜坡方向之间的几何关系如图 3 所示。

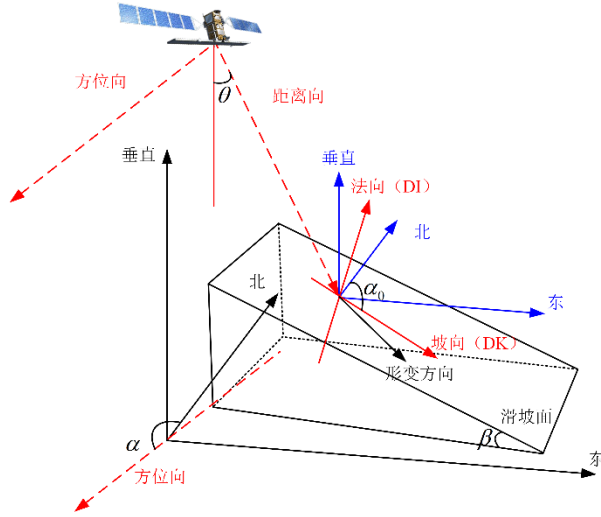


图 2 Az-LOS 方向与斜坡方向之间的几何关系

坡向与法向的形变都可以分解为水平方向和垂直方向上的分量，坡向形变和法向形变在水平方向和垂直方向上的分量之和分别用 D_h D_h 和 D_v D_v 表示，此时根据滑坡面与水平面间的坡度 β 可以得到：

$$\begin{cases} D_h = D_k \cdot \cos\beta + D_i \cdot \sin\beta \\ D_v = D_k \cdot \sin\beta - D_i \cdot \cos\beta \end{cases} \quad (9)$$

根据 SAR 卫星的观测几何可以得到：

$$\begin{cases} D_{az} = D_h \cdot \cos(\alpha - \alpha_0) \\ D_{los} \cdot \sin\theta = D_h \cdot \sin(\alpha_0 - \alpha) \\ D_{los} \cdot \cos\theta = D_v \end{cases} \quad (10)$$

其中 D_{az} 为方位向形变， D_{los} 为距离向形变， α_0 为坡向， α 为卫星航向角， θ 为入射角。

联合公式（9）与公式（10）求解可得：

$$\begin{cases} D_k = \frac{D_{az} \cdot \cos\beta}{\cos(\alpha - \alpha_0)} + D_{los} \cdot \cos\theta \cdot \sin\beta \\ D_i = \frac{D_{az} \cdot \sin\beta}{\cos(\alpha - \alpha_0)} - D_{los} \cdot \cos\theta \cdot \cos\beta \end{cases} \quad (11)$$

利用公式（11）中的转换关系，即可将方位向-距离向坐标系下的形变信息转化至坡向-方向坐标系下，供后续的分析。

3 监测结果分析

本文通过多源 SAR 数据堆叠得到的 LOS 变形场，做出 2003 年 4 月~2006 年 4 月、2007 年 1 月~2011 年 1 月、2011 年 5 月~2020 年 10 月、2018 年 12 月~2021 年 12 月、2022 年 8 月~2023 年 9 月的老虎台矿区地表沉降图如图 3~7 所示。

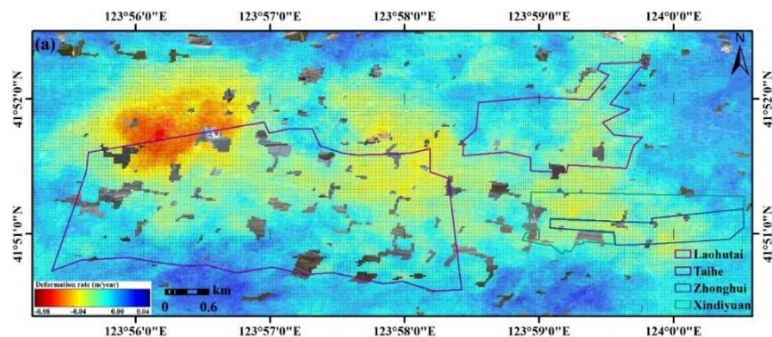


图 3 时序 InSAR 地表沉降图 (200304-200604)

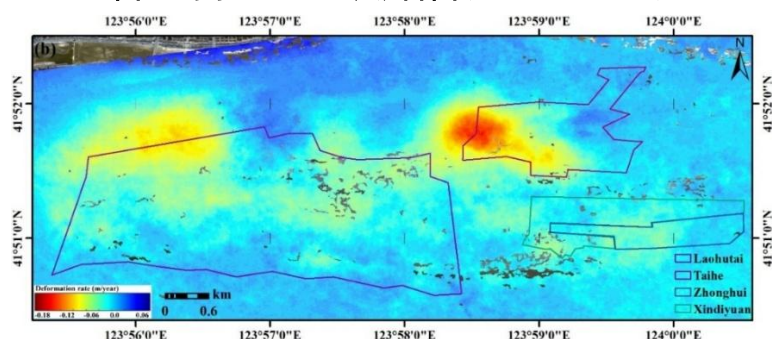


图 4 时序 InSAR 地表沉降图 (200701-201101)

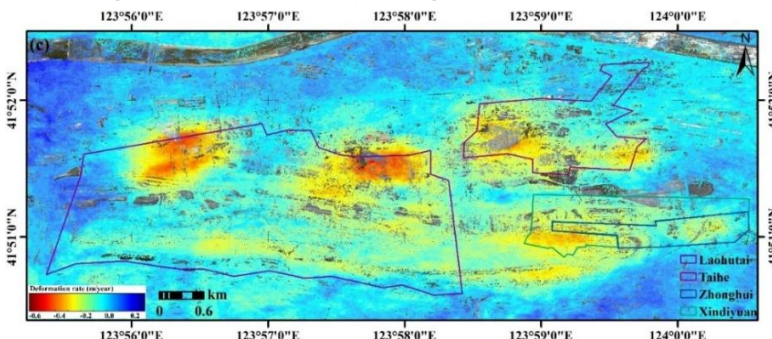


图 5 时序 InSAR 地表沉降图 (201105-202010)

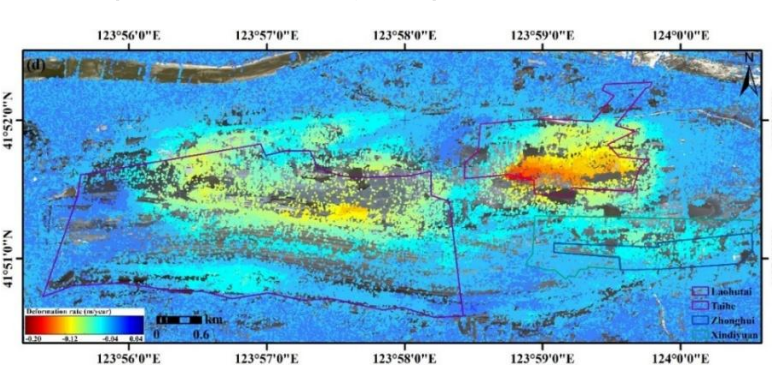


图 6 时序 InSAR 地表沉降图 (201812-202112)

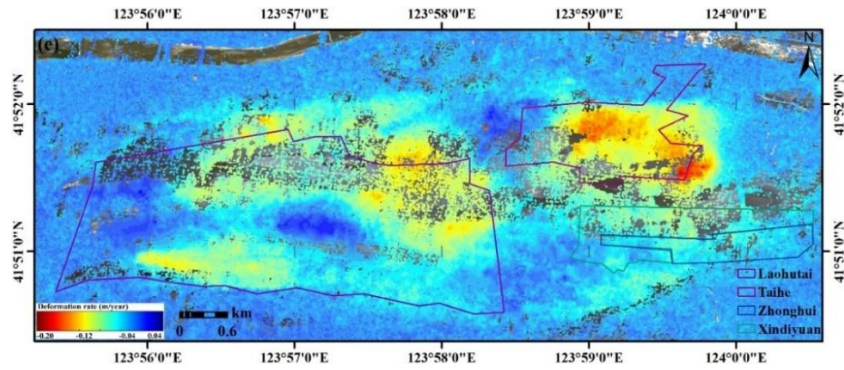


图 7 时序 InSAR 地表沉降图(202208-202309)

从 2003 年 4 月到 2006 年 4 月，老虎台矿区地表沉降区域主要分布在自西向东 $123^{\circ}56'0''\text{E}$ 至 $123^{\circ}57'0''\text{E}$ 和自北向南 F1 断层至 F1A 断层之间，最大地表沉降速率达到 -0.08 m/年 。

从 2007 年 1 月到 2011 年 1 月，老虎台矿区地表沉降区域主要分布与 2003 年 4 月到 2006 年 4 月的地表沉降区域的主要分布情况大致相同，最大地表沉降速率达到 -0.12 m/年 。

从 2011 年 5 月到 2020 年 10 月，老虎台矿区地表沉降发展迅速，沉降区域主要分布在自西向东 $123^{\circ}56'0''\text{E}$ 至 $123^{\circ}57'0''\text{E}$ 和自北向南 F1 断层至 F1A 断层之间，以及老虎台矿区东北部的 F16 和 F18 断层之间，最大地表沉降速率达到 -0.6 m/年 。

从 2018 年 12 月到 2021 年 12 月，老虎台矿区地表沉降速率减弱，沉降区域主要分布在自西向东 $123^{\circ}56'0''\text{E}$ 至 $123^{\circ}58'0''\text{E}$ 和自北向南 $41^{\circ}52'0''\text{N}$ 至 $41^{\circ}51'0''\text{N}$ 之间，最大地表沉降速率达到 -0.12 m/年 。

从 2022 年 08 月到 2023 年 9 月，老虎台矿区地表沉降区域与 2018 年 12 月到 2021 年 12 月地表沉降区域的主要分布情况大致相同，且矿区南部有部分地表沉降较为剧烈的区域。最大地表沉降速率达到 -0.12 m/年 。

总体而言，从最大地表沉降速率的角度分析，2011 年 5 月到 2020 年 10 月的老虎台矿区地表沉降最为剧烈。从地表形变区域分布分析，从 2003 年 4 月到 2020 年 10 月，老虎台西侧沉降区域由西向东逐渐移动，老虎台东侧沉降逐年明显。从 2018 年 12 月到 2023 年 9 月，老虎台矿区 $123^{\circ}56'0''\text{E}$ 以西区域地表沉降不明显，矿区中部和东侧区域的地表沉降较往年有所剧烈。

4 讨 论

4.1 模型建立

为了准确反映抚顺市老虎台矿区近 20 年开采导致的矿区地下应力场的变化过程，采用 Rhino 软件建立老虎台地质模型，利用 Griddle 插件分组设置不同属性岩层并划分单元网格，同时重新设定坐标，最终将模型的节点和单元信息导入到 FLAC3D 中^[7]。按照上述步骤，得到采空区网格模型的尺寸大小为 z 方向平均 1686 m （最大埋深为 1757 m ），x 方向 3716 m ，y 方向 4000 m ，共计 74820 个节点， 215872 个单元。

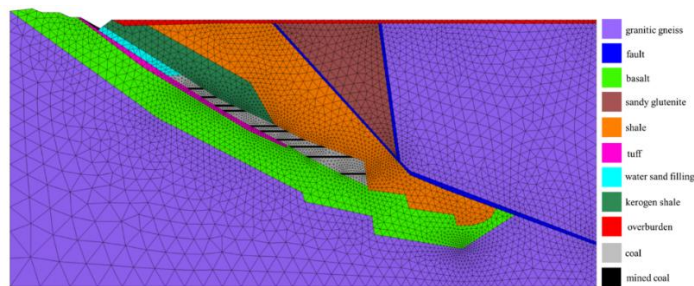


图 8 老虎台 FLAC3D 地质模型图

4.2 参数选取与边界条件

在数值模拟过程中将每一种岩体都视为各向同性的连续均匀介质，在计算中仅考虑自重应力的作用，忽略地震波、爆炸冲击波、构造应力等因素对岩体稳定性的影响。因此，采用摩尔—库仑(Mohr-Coulomb)本构模型，该模型常用于研究岩石应力、位移、塑性区等特征量，在岩土工程领域中使用最为广泛。另外开挖煤层的部分采用空单元(null)模型^[8]。

根据抚顺地区已有的勘察资料，本文将 Hoek-Brown 经验准则、岩体实测参数及工程参数类比相结合确定模型参数。此次数值模拟采用的岩体及断层的参数信息见表 3 及表 4。在地下工程数值模拟时，准确的边界条件十分关键。根据现场调查及工程地质资料可知，老虎台矿区各岩层应力以自重应力为主，无大范围区域性水平构造应力^{[9][12]}。已确定的边界条件如下：按岩体自重应力施加荷载，模型顶部地表为自由面，底侧采用固定约束，四周采用水平位移约束，固定轴向位移，设置重力加速度大小为 $9.8m/s^2$ ，方向垂直向下。

表 3 各岩层参数信息表

岩土体分类	密度 (kg/m^3)	弹性模量 (GPa)	泊松比	粘聚力 (MPa)	内摩擦角 ($^{\circ}$)	抗拉强度 (MPa)
第四系表土	1860	1	0.3	0.5	30	0.05
绿色页岩	2550	3	0.25	1.2	40	0.3
油母页岩	2550	5	0.25	2	40	0.5
煤	2350	0.5	0.26	0.45	30	0.15
凝灰岩	2590	15	0.24	4	50	3
砂砾岩	2240	3	0.27	0.5	35	0.2
玄武岩	2700	28	0.22	5	52	3
花岗片麻岩	2690	35	0.22	7	55	4
水砂填充物	2100	1	0.26	0.5	28	0.2

表 4 各断层参数信息表

断层编号	密度 (kg/m^3)	弹性模量 (GPa)	泊松比	粘聚力 (MPa)	内摩擦角 ($^{\circ}$)	抗拉强度 (MPa)
F1(强风化)	2350	1.2	0.27	0.5	28	0.2
F1(弱风化)	2450	5.5	0.24	2	35	1
F1A(强风化)	2550	3	0.27	1	32	0.5
F1A(弱风化)	2600	15	0.24	3.5	35	1.5

4.3 数值模拟结果分析

本文根据抚顺市老虎台矿区现有资料，确定了数值模拟的地下开采方案如下：

水平(m)	开采时间	走向长度(m)
-680	2003.04-2006.04	980
-330		1561
-380		1838
-430	2007.01-2011.01	2280
-460		880
-550		1270
-580	2011.05-2020.10	1770
-630		2080
-730		1160
-830	2022.08-2023.09	680

利用老虎台 FLAC3D 地质模型、岩性参数和边界条件并结合上述地下开采方案进行数值模拟。首先，赋予各个岩层的岩性参数并输入边界条件进行初始解算，直至收敛系数小于 1×10^{-5} 。其次，将初始位移清零，利用空单元(null)模型的功能实现对各个目标煤层的开采，对各个采空区重新赋予回填体参数实现对各个目标煤层的回填^[13]。按照上述方案依次进行开挖回填，最终得到老虎台矿区近 20 年地表垂直方向位移云图和地下垂直方向应力、最小主应力、最大主应力云图如下所示。

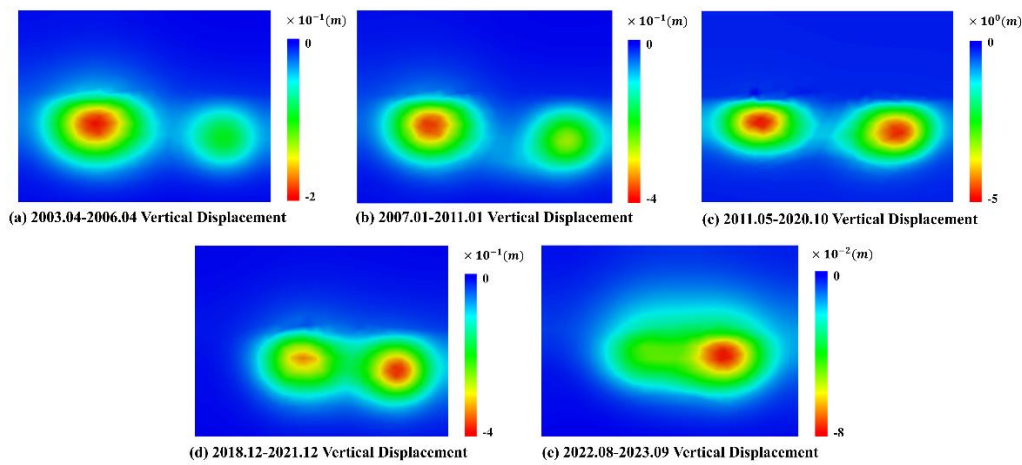


图 9 老虎台矿区近 20 年地表垂直方向位移云图

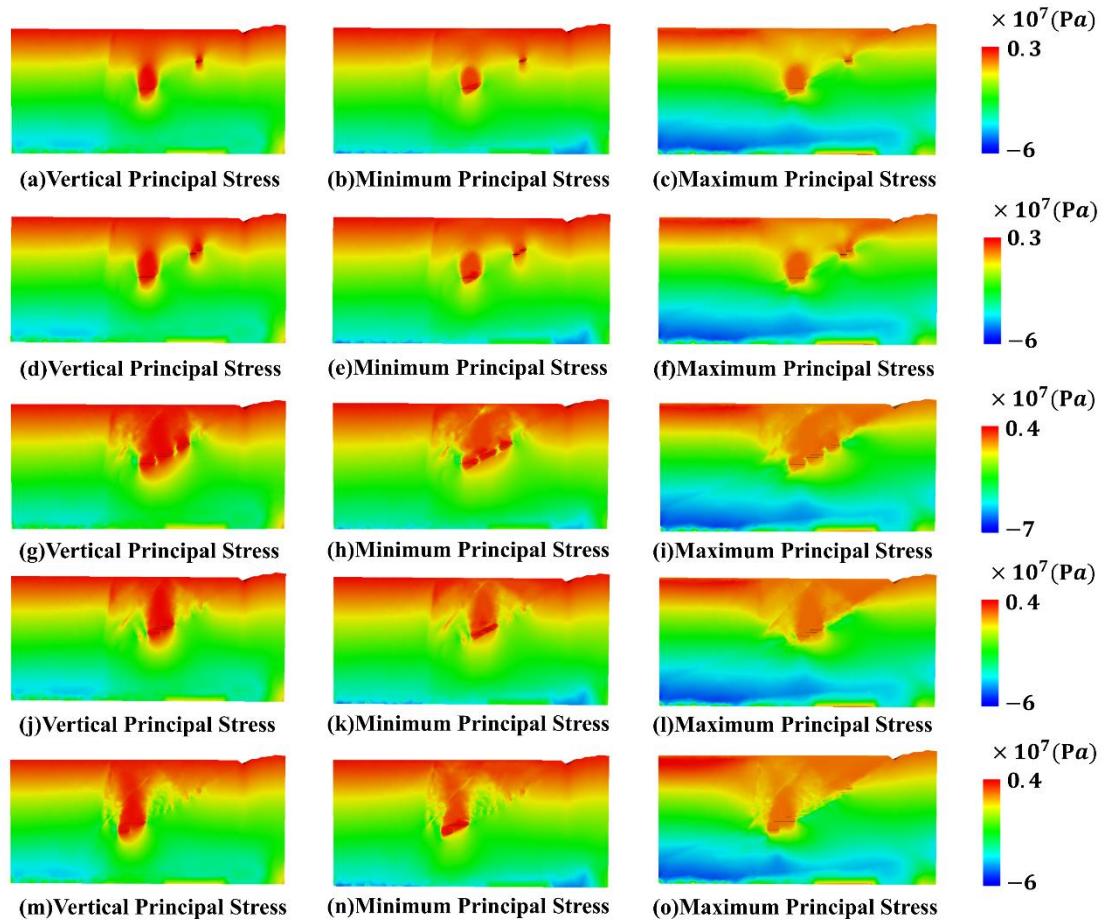


图 10 老虎台矿区近 20 年地下垂直方向应力、最小主应力、最大主应力云图

4.3.1 2003.04-2011.01 缓慢形变阶段的位移与应力分析

2003 年 4 月至 2006 年 4 月期间，老虎台矿区采用非对称开采布局，西侧为主要开采区域，集中对-680 m、-330 m 两个关键煤层进行规模化开采，其中-330 m 采面推进长度累计超 1500 m。东侧为辅助开采区域，仅对-550 m 煤层开展局部开采，采面平均长度不足 300 m，且存在多次间断性停采情况。基于上述开采方案的三维地质力学数值模拟显示，地表形变呈现显著的“西强东弱”空间分异特征，西侧主开采区对应地表形成连续成片的沉降漏斗，沉降范围约 1.64 km²，沉降量普遍介于-0.07 m 至-0.2 m 之间，其中在-680 m 与-330 m 煤层采空区投影重叠区域（西侧中部）出现最大沉降值，达-0.20 m，沉降梯度（单位水平距离的沉降变化量）为 0.021 m/100 m，东侧辅助开采区地表仅形成零散分布的小型沉降洼地，沉降范围约 1.15 km²，最大沉降量仅-0.12 m，沉降梯度为 0.012 m/100 m，且形变未形成连续贯通的沉降带。

2007 年 1 月至 2011 年 1 月，老虎台矿区延续非对称开采格局并形成“新采叠加残余”的开采特征。西侧及中部主开采区的核心开采对象为-380 m 煤层，采面沿走向推进长度累计达 1838 m，采面宽度稳定在 90 m 左右，采空区体积累计达 1.65×10⁶ m³。同时，2003 年 4 月-2006 年 4 月开采形成的-680 m 采空区仍处于未完全回填状态，与-380 m 煤层采空区在垂直方向形成局部投影重叠，形成“新采空区-残余采空区”叠加效应。在东侧辅助开采区，仅对-550 m 煤层开展小规模补充开采，采面布置呈“断续条状”，单采面最大长度 260 m、最小长度 180 m，平均长度 220 m，期间煤层存在多次间断性停采情况，未形成连通性采

空区网络。基于上述开采方案的数值模拟结果显示，地表形变延续“西强东弱”空间分异规律，且西侧因采空区叠加效应形变显著增强。西侧及中部主沉降区的最大沉降量达-0.40 m，整体沉降梯度为 0.040 m/100 m，较 2003-2006 年同期提升 90.48%。东侧辅助沉降区仅在-550 m 煤层各采空区正上方形成独立小型沉降洼地，总沉降范围约 1.12 km²。各洼地最大沉降量集中在-0.06 m 至-0.10 m 之间，其中最大沉降值（-0.24 m）出现在最长采面投影区域；洼地间无连通性形变带，沉降梯度仅 0.009 m/100 m，较 2003-2006 年同期降低 25.00%，且沉降边界受西侧大尺度形变场牵引呈现轻微“向西偏移”特征。

2003 年 4 月至 2006 年 4 月 InSAR 监测数据显示，西侧主沉降区实际最大沉降值为-0.22 m，模拟值与实际值的相对误差仅 9.09%；东侧实际最大沉降值为-0.13 m，模拟值与实际值的相对误差仅 7.69%。2007 年 1 月至 2011 年 1 月 InSAR 监测数据显示，西侧主沉降区实际最大沉降值为-0.44 m，模拟值与实际值的相对误差仅 9.09%；东侧实际最大沉降值为-0.27 m，模拟值与实际值的相对误差仅 11.11%。整体吻合度较高，表明数值模拟能够准确反映开采活动与地表形变的响应关系，可作为后续应力分析的可靠基础。

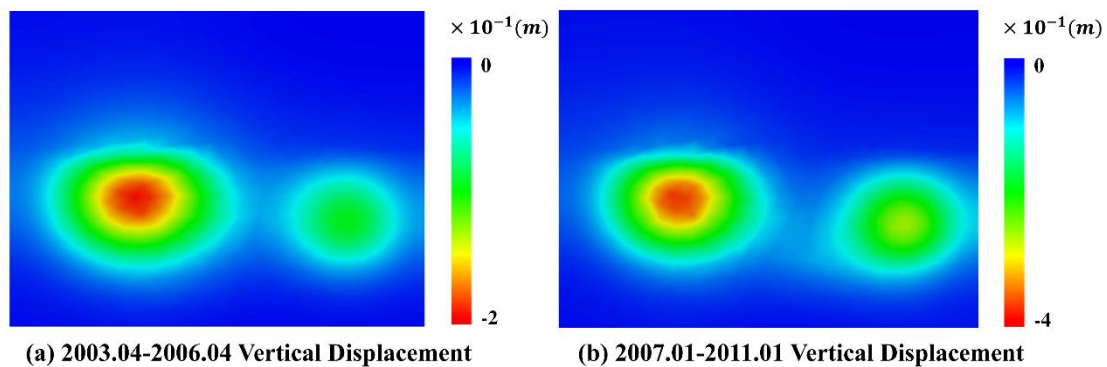


图 11 老虎台矿区 2003. 04-2011. 01 缓慢形变阶段地表数值模拟垂直方向位移云图

2003 年 4 月至 2011 年 1 月是老虎台矿区地表形变的初始缓慢发展阶段，该阶段开采活动具有明显的“局部集中、范围受限”特点。2003 年 4 月至 2006 年 4 月，开采核心区域集中在西侧，重点对-680 m、-330 m 两个煤层进行开采。2007 年 1 月至 2011 年 1 月，在前期开采基础上新增西侧和中部-380 m 煤层开采，采空区虽有一定扩展，但仍未形成区域化连通。

从垂直方向的应力场分析，进入开采阶段后，竖向主应力呈现“局部卸荷、整体稳定”的分布特征。2003-2006 年西侧-680 m 采空区围岩竖向应力为 2.7547×10^5 Pa，-330 m 采空区围岩竖向应力为 1.3346×10^5 Pa，但卸荷区域仅限于两个孤立采空区周边 50-80 m 范围内，采空区之间及采空区与未开采区域的竖向应力仍保持在原岩应力的 80% 以上，完整岩体形成的“分散支撑体系”有效约束了上覆岩体的整体下沉趋势，仅采空区正上方岩体因局部支撑缺失产生微量向下变形。2007-2011 年新增-380 m 煤层开采后，-330 m 与-380 m 采空区竖向应力场出现局部叠加，-330 m 采空区围岩竖向应力从 1.3346×10^5 Pa 小幅升至 1.521×10^5 Pa，-380 m 采空区围岩竖向应力为 1.483×10^5 Pa，两者卸荷区连通形成“小范围连续卸荷带”，但受限于-380 m 煤层埋深浅，卸荷影响深度仅延伸至采空区上方 120 m，未波及上部关键承载岩层。同时，-680 m 采空区围岩竖向应力从 2.7547×10^5 Pa 增至 2.9619×10^5 Pa，受浅部-380 m 煤层开采扰动影响极小，深部支撑体系保持稳定，上覆岩体缺乏“全域性下沉动力”，沉降速率未出现明显提升。

从最小主应力场分析，此阶段最小主应力呈现“局部拉张、整体受压”的特征。2003-2006 年-680 m 采空区围岩最小主应力为 1.9807×10^5 Pa（拉应力），在采空区边界形成宽度约 15-20 m 的拉应力集中带，引发局部岩体张拉裂隙，但裂隙仅局限于采空区周边浅层围岩，未形成向上贯通的变形通道。而-330 m 采空区围岩最小主应力为 -5.0767×10^5 Pa（压应力），围岩处于压密状态，无张拉裂隙发育，上覆岩体变形需克服完整岩体的高强度阻力，仅能通过岩体弹性压缩实现微量传递，导致-330 m 采空区上方地表沉降不明显。2007-2011 年-330 m 与-380 m 采空区叠加后，-330 m 采空区围岩最小主应力从 -5.0767×10^5 Pa 降至 -3.0386×10^5 Pa，压应力显著降低但仍未转为拉应力，围岩未发生拉裂破坏。-380 m 采空区围岩最小主应力为 -2.864×10^5 Pa（压应力），浅部围岩因上覆地层约束弱，岩体以弹性变形为主，无明显裂隙产生。-680 m 采空区围岩最小主应力从 1.9807×10^5 Pa 增至 2.7792×10^5 Pa，拉应力小幅增强，但仍未突破深部关键岩层的阻隔，无法驱动地表形成明显沉降。

从最大主应力分析，此阶段最大主应力呈现“弱集中、小范围破坏”的特征。2003-2006 年-680 m 采空区围岩最大主应力为 3.0689×10^5 Pa，-330 m 采空区围岩最大主应力为 3.0756×10^5 Pa，压应力集中区域仅分布在采空区边界 20-30 m 范围内，且集中应力值远低于围岩抗压强度，仅引发局部岩体轻微剪切变形，对变形的“阻力削弱”作用极小，上覆岩体需克服较大的岩体阻力，变形速率缓慢。2007-2011 年-680 m 采空区围岩最大主应力增至 4.4617×10^5 Pa，-330 m 与-380 m 采空区围岩最大主应力增至 3.9799×10^5 Pa，压应力集中程度虽有提升，但集中范围仍局限于采空区边界，且浅部-330 m、-380 m 采空区围岩因埋深浅、自身结构致密，抗剪切能力较强，未形成大范围破碎带，岩体对变形的阻力仍保持较高水平，进一步限制了上覆岩体的变形速率。

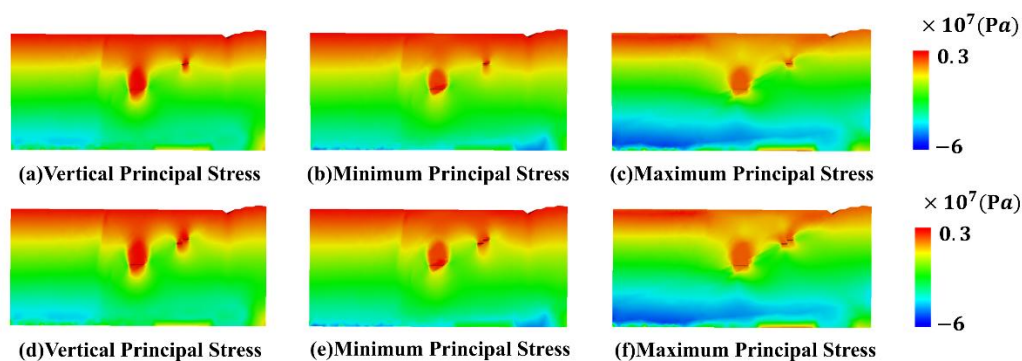


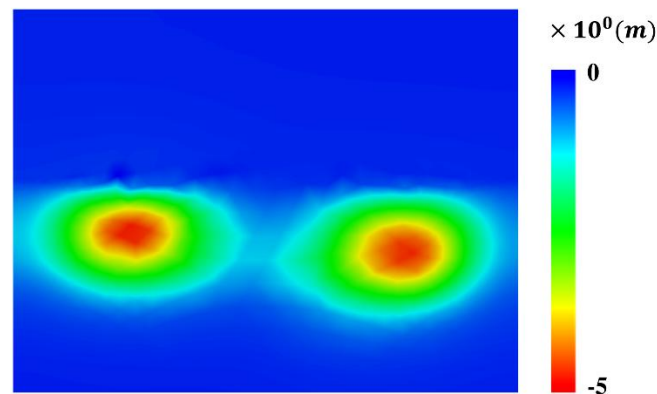
图 12 老虎台矿区 2003. 04-2011. 01 缓慢变形阶段地下垂直方向应力、最小主应力、最大主应力云图

4. 3. 2 2011. 05-2020. 10 加速变形阶段的位移与应力分析

2011 年 5 月至 2020 年 10 月，老虎台矿区进入地下采动剧烈阶段，开采布局从“西主东辅”转为“东西双向规模化开采”，形成多煤层、大跨度的开采格局。西侧及中部核心开采区重点对-430 m、-460 m 煤层实施连续化回采，-430 m 煤层采面沿走向推进长度累计达 2280 m，采面宽度 119 m，采空区面积 0.27 km^2 。-460 m 煤层采面推进长度累计 880 m，采面宽度 137 m，采空区面积 0.12 km^2 ，采空区体积累计达 $3.9 \times 10^6 \text{ m}^3$ ，占同期矿区总采空体积的 55.71 %。东侧规模化开采区首次对-550 m、-580 m 煤层开展大规模开采，-550 m 煤层采面推进长度 750 m，采面宽度 170 m，采空区面积 0.13 km^2 。-580 m 煤层采面推进长度 1070 m，采面宽度 170 m，采空区面积 0.18 km^2 ，采空区体积累计达

$3.1 \times 10^6 \text{ m}^3$ ，占同期总采空体积的 44.29%。同时，前期-330 m、-380 m 采空区在此阶段完成全部回填，但深部-680 m 采空区仍保留约 0.4 km^2 残余区域。基于上述开采方案的数值模拟显示，地表形变从“西强东弱”转为“东西双向剧烈沉降”，且形成全域连通的沉降场。西侧及中部主沉降区对应-430 m、-460 m 采空区及-680 m 残余采空区投影范围，形成不规则椭圆形沉降漏斗，沉降区域总面积约 1.49 km^2 。最大沉降量达 -5.0 m。沉降梯度达 $0.069 \text{ m}/100 \text{ m}$ ，较 2007-2011 年同期提升 72.50%，形变影响深度（地表至形变稳定界面）突破 500 m，且沉降漏斗与东侧沉降区在矿区中部实现局部连通。东侧主沉降区对应-550 m、-580 m 采空区投影范围，沉降区域总面积约 0.96 km^2 。最大沉降量达 -4.8 m；沉降梯度为 $0.066 \text{ m}/100 \text{ m}$ ，形变影响深度达 450 m，且与西侧沉降区在矿区中部形成宽约 300 m 的连通形变带，实现全域沉降场贯通。

同期 InSAR 监测数据显示，西侧主沉降区实际最大沉降值为 -5.2 m，模拟值与实际值的相对误差仅 3.85%；东侧实际最大沉降值为 -5.1 m，模拟值与实际值的相对误差仅 5.88%；整体吻合度较高，数值模拟可精准刻画该阶段“多煤层叠加、东西双向开采”下的地表形变响应规律，模拟结果可作为后续地下应力场分析的核心基础。



2011.05-2020.10 Vertical Displacement

图 13 老虎台矿区 2011. 05-2020. 10 加速形变阶段地表数值模拟垂直方向位移云图

2011 年 5 月-2020 年 10 月是老虎台矿区地表形变的快速发展阶段，该阶段开采活动实现“范围扩展、深度增加”的重大转变。开采区域从西侧单一区域扩展至西侧、中部及东侧多区域，西侧重点开采-430 m、-460 m 煤层，东侧首次大规模开采-550 m、-580 m 煤层，单个采面长度最长达 2280 m（-430 m 煤层），同时，前期开采形成的-330 m、-380 m 采空区完成回填作业，但深部-680 m 采空区仍处于未完全回填状态。

从垂直方向的应力场分析，此阶段竖向主应力因多区域、多煤层开采的叠加作用，呈现“全域卸荷、深部靶向”的分布特征，彻底打破前期的“分散支撑体系”。西侧-430 m、-460 m 采空区围岩竖向应力为 $4.2452 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；东侧-550 m、-580 m 采空区围岩竖向应力为 $3.7012 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。由于-430 m 煤层开采长度远大于东侧-550 m、-580 m 煤层，西侧卸荷区荷载集中程度更高，形成“西强东弱”的卸荷分布格局。东西两侧卸荷区通过深部岩体实现“间接连通”，竖向卸荷范围从前期的“点状”扩展至“面状”，上覆岩体失去“分区支撑”的保护，整体向下变形趋势显著增强。同时，-680 m 采空区围岩竖向应力从 $2.9619 \times 10^5 \text{ Pa}$ 降至 $2.6985 \times 10^5 \text{ Pa}$ （因逐步回填，卸荷幅度略有减小，但仍处于低应力状

态), 深部卸荷形成“靶向性应力低谷”, 驱动深部岩体优先发生变形, 并通过完整岩体快速向上传递, 成为地表形变加速的直接动力源。

从最小主应力场分析, 全域拉张效应是此阶段形变加速的关键“通道因素”, 拉应力集中区域从前期的局部扩展至全域采空区边界。西侧-430 m、-460 m 与东侧-550 m、-580 m 采空区围岩最小主应力均为 2.0930×10^5 Pa (拉应力), 拉应力集中带宽度扩展至 30-40 m, 远大于前期的 15-20 m, 且拉应力值较前期-680 m 采空区的 1.9807×10^5 Pa 略有提升, 引发全域采空区边界岩体大规模张拉裂隙发育。-680 m 采空区围岩最小主应力从 2.7792×10^5 Pa 降至 2.1493×10^5 Pa (因逐步回填, 拉应力略有释放), 但仍处于拉应力状态, 前期形成的张拉裂隙进一步扩展、贯通, 与浅部采空区的裂隙系统相连通, 形成“深部-浅部”一体化的变形传递通道, 彻底消除了变形传递的“阻隔层”, 为地表形变加速提供了高效通道。

从最大主应力场分析, 最大主应力的高强度集中引发大范围岩体剪切-压缩破坏, 大幅降低岩体变形阻力, 是此阶段形变加速的“阻力削弱”关键因素。东侧-550 m、-580 m 采空区围岩最大主应力达 1.0222×10^6 Pa, 西侧-430 m、-460 m 采空区围岩最大主应力达 6.0177×10^5 Pa, -680 m 采空区围岩最大主应力达 4.8713×10^5 Pa, 较前期最大主应力值显著提升, 且压应力集中范围扩展至采空区边界 50-60 m 范围内。由于东侧-550 m、-580 m 煤层埋深更大, 围岩所受原岩应力更高, 压应力集中程度更为显著, 引发大范围剪切-压缩破坏, 形成厚度达 20-30 m 的“深部剪切破碎带”。同时, 破碎带的存在进一步强化了变形传递效率, 深部变形可通过破碎带直接传递至浅部, 无需再通过岩体弹性压缩逐步传递, 形成“深部破坏-浅部沉降”的快速响应机制。

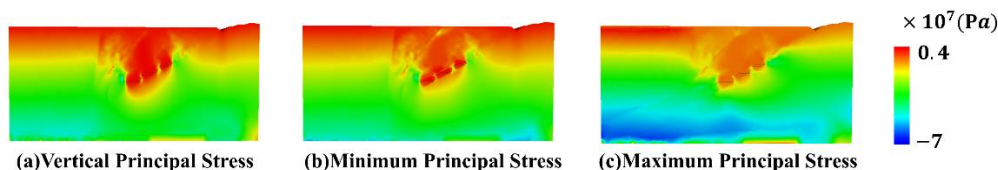


图 14 老虎台矿区 2011. 05-2020. 10 加速形变阶段地下垂直方向应力、最小主应力、最大主应力云图

4. 3. 3 2018. 12-2023. 09 开采缓慢阶段的位移与应力分析

2018 年 12 月至 2021 年 12 月, 老虎台矿区开采布局进入“西停东续、中部拓展”的调整阶段, 采动范围从全域收缩至局部关键区域, 形成“中部新采、东侧续采、西侧停采”的差异化格局: 中部新开采区首次对-630 m 煤层实施规模化回采, 走向推进长度累计达 2080 m, 采面宽度控制在 181 m, 采空区面积约 0.38 km^2 , 采空区体积累计达 $3.8 \times 10^6 \text{ m}^3$, 占同期矿区总采空体积的 62.30%。东侧续开采区对-550 m、-580 m 煤层剩余赋存区域开展补充回采, -550 m 煤层采面推进长度 670 m, 采面宽度 170 m, 采空区面积 0.11 km^2 。-580 m 煤层采面推进长度 700 m, 采面宽度 170 m, 采空区面积 0.12 km^2 , 两煤层采空区体积累计达 $2.3 \times 10^6 \text{ m}^3$, 占同期总采空体积的 37.70%。同时, 前期西侧-330 m、-380 m、-430 m、-460 m 及-680 m 采空区已全部完成回填, 西侧全域进入采动稳定期, 无新采空区产生。基于该开采方案的数值模拟结果显示, 地表形变从“全域剧烈”转为“中东部局部沉降”, 西侧实现形变稳定。中部主沉降区-630 m 新采空区投影范围, 形成近似圆形的沉降漏斗, 沉降区域总面积约 1.77 km^2 。最大沉降量达-0.36 m, 沉降梯度为 0.039 m/100 m。东侧次沉降区-550 m、-580 m

续采采空区投影范围，总沉降范围约 1.60 km²，最大沉降量达-0.40 m，沉降梯度为 0.058 m/100 m，东侧与中部沉降区形成连通形变带。在西侧稳定区，全域无明显新生成沉降，模拟地表位移量均小于-0.02 m，沉降梯度趋近于 0，表明回填体有效承担上覆荷载，西侧岩体变形完全终止，实现地表稳定。

2022 年 8 月至 2023 年 9 月，老虎台矿区进入“深部聚焦、局部管控”的开采新阶段，开采活动全面收缩至中部与东侧深部煤层，形成“深煤层主导、浅部全域稳定”的格局，具体开采布局如下：中部深部开采区核心开采对象为-730 m 煤层，采面推进长度累计 580 m，采面宽度控制在 180 m，采空区面积约 0.10 km²，采空区体积累计达 1.04×10⁶ m³。东侧深部开采区核心开采对象为-730 m 和-830 m 煤层，-730 采面推进长度累计 580 m，采面宽度 180 m，采空区面积约 0.10 km²，-830 采面推进长度累计 680 m，采面宽度 180 m，采空区面积约 0.12 km²，采空区体积累计达 2.2×10⁶ m³。基于该开采方案构建三维地质力学数值模型，模拟结果显示地表形变呈现“中东部微量沉降、全域浅部稳定”的特征，中部微量沉降区-730 m 采空区投影范围，形成小型圆形沉降漏斗，沉降区域总面积约 1.11 km²。最大沉降量达-0.065 m。沉降梯度仅 0.004 m/100 m。东侧微量沉降区-730 m 和-830 m 采空区投影范围，沉降区域总面积约 1.67 km²。最大沉降量达-0.08 m；沉降梯度为 0.007 m/100 m，东侧与中部沉降区形成连通形变带。

2018 年 12 月至 2021 年 12 月 InSAR 监测数据显示，中部沉降区实际最大沉降值为-0.38 m，模拟值与实际值的相对误差仅 5.26%。东侧实际最大沉降值为-0.42 m，模拟值与实际值的相对误差仅 4.76%。2022 年 8 月至 2023 年 9 月 InSAR 监测数据显示，中部沉降区实际最大沉降值为-0.07 m，模拟值与实际值的相对误差仅 7.14%。东侧实际最大沉降值为-0.09 m，模拟值与实际值的相对误差仅 11.11%；整体吻合度较高，数值模拟可精准刻画该阶段“局部开采+全域回填”下的地表形变响应规律，模拟结果能有效反映中东部沉降差异与西侧稳定特征，为后续地下应力场分析提供可靠的数据支撑与模型依据。

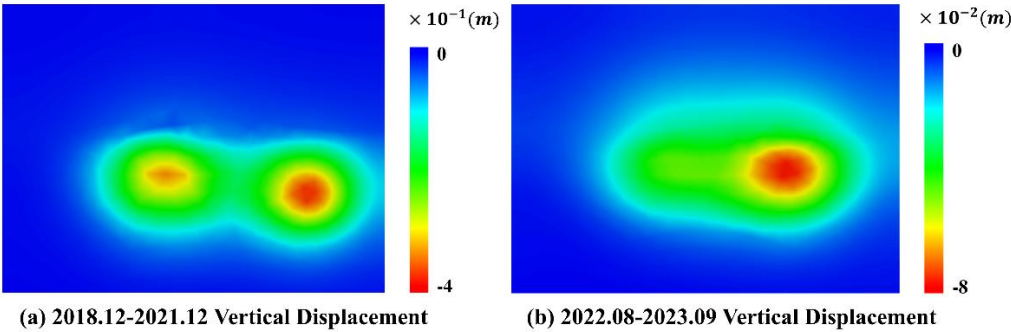


图 15 老虎台矿区 2018. 12-2023. 09 开采缓慢阶段地表数值模拟垂直方向位移云图

2018 年 12 月至 2023 年 9 月是老虎台矿区开采活动逐步减缓、地表形变趋于稳定的阶段，该阶段开采策略以“收缩范围、深部控制”为核心。2018 年 12 月至 2021 年 12 月，开采区域收缩至中部-630 m 煤层及东侧-550 m、-580 m 煤层（仅对前期未采完区域进行补充开采），2022 年 8 月至 2023 年 9 月，开采区域进一步收缩至中部和东侧深部-730 m、-830 m 煤层，单个采面推进长度不超过 800 m，采空区呈“孤立小范围”分布。同时，大部分历史采空区完成回填作业：-680 m、-330 m、-380 m、-430 m、-460 m 采空区均采用高强度混凝土回

填，回填体与周边岩体形成良好的力学耦合效应，对应地表形变呈现“减缓、局部”特征，沉降梯度小于 0.01 m/100 m，地表形态趋于稳定。

从垂直方向的应力场分析，此阶段因大规模回填与小规模深部开采的协同作用，彻底重构了前期的“全域卸荷体系”，呈现“全域稳定、局部卸荷”的分布特征。-680 m、-330 m、-380 m、-430 m、-460 m 等回填区竖向主应力从采空区低应力状态显著提升，有效抑制上覆岩体下沉趋势，回填区上方地表沉降基本终止。2018-2021 年开采的 -630 m、-550 m、-580 m 采区形成局部竖向卸荷带，其围岩竖向应力为 8.1051×10^5 Pa，较周边回填区略低但较加速阶段卸荷幅度显著降低，且因仅补充开采未采区域，卸荷区局限于采空区周边 40-50 m，未形成连通，上覆岩体变形经缓冲后传递至地表时已大幅衰减。2022-2023 年开采的 -730 m、-830 m 采空区为唯一竖向卸荷区域，-730 m 采空区围岩竖向应力为 8.5245×10^5 Pa，-830 m 采空区围岩竖向应力为 3.8150×10^5 Pa，因 -730 m 工作面宽度大于 -830 m，其竖向应力略高，但两者卸荷区均呈“孤立点状”，范围仅 60-80 m，仅引发深部上方“靶向性微量沉降”。

从最小主应力场分析，受回填体侧向约束作用，应力状态从“局部拉张”转变为“全域受压”，有效抑制了张拉裂隙的发育与扩展。-680 m、-330 m 等回填区因回填体侧向挤压，最小主应力均转为均匀压应力，数值在 2.0×10^5 - 3.5×10^5 Pa 之间，远大于岩体抗拉强度，无新张拉裂隙发育，变形传递通道基本闭合。2018-2021 年的 -630 m、-550 m、-580 m 采区周边虽产生局部拉应力，其最小主应力为 1.9065×10^5 Pa，但拉应力区仅集中于采空区边界 12-18 m，较加速阶段大幅缩小，且受周边回填体水平约束，裂隙扩展深度不足 40 m，变形传递效率较低，对地表无明显影响。2022-2023 年的 -730 m、-830 m 采区拉应力更局限，范围仅 15-20 m，传递效率低于 10%，对地表形变驱动作用可忽略。

从最大主应力场分析，最大主应力的集中程度与破坏范围因回填体支撑作用大幅减小，仅深部新采区存在局部小范围集中。回填区与原岩体界面处虽有局部应力集中，但远低于回填体与岩体的抗压强度，未引发新破坏，回填体通过“梯度承载”确保应力传递稳定。2018-2021 年的 -630 m、-550 m、-580 m 采空区边界存在局部最大主应力集中，为 1.2956×10^6 Pa，虽因埋深与扰动叠加略高于加速阶段同区域，但仅引发 6-12 m 深的局部剪切 - 压缩破坏，且破坏岩体被周边稳定介质“包裹约束”，仅在深部形成“微小塑性区”。2022 至 2023 年的 -730 m、-830 m 采空区最大主应力集中更局限，-730 m 采空区围岩最大主应力为 1.8604×10^6 Pa，-830 m 采空区围岩最大主应力为 4.6521×10^5 Pa，破坏深度仅 8-15 m，最终仅在深部形成“局部塑性区”，地表整体形变趋于平缓。

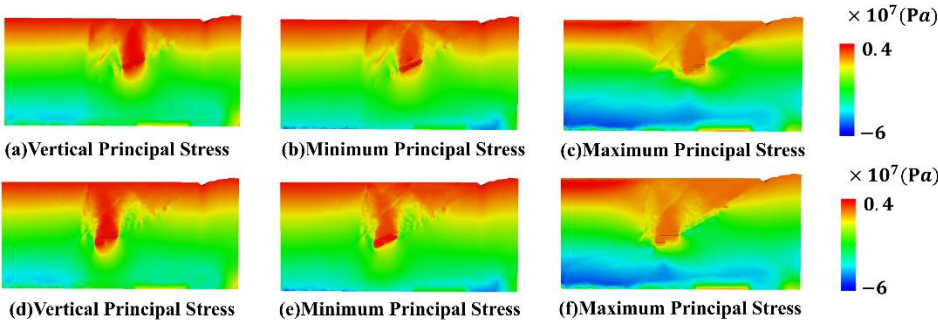


图 16 老虎台矿区 2018. 12-2023. 09 开采缓慢阶段地下垂直方向应力、最小主应力、最大主应力云图

4.4 FLAC3D 多物理场模拟与 InSAR 形变场的机理互证及尺度跨越

FLAC3D 数值模拟与 InSAR 形变场观测的协同研究, 为老虎台矿区采空区演化与地表沉降规律的认知, 搭建起从地下岩体微观力学响应到宏观地表变形的完整科学链条, 不仅实现了采矿沉陷过程的动态追踪与机制解析, 还为采矿工程及地质灾害防控提供了兼具科学性与实践性的研究范式。

老虎台矿区的 FLAC3D 数值模拟, 依托精细化三维地质模型, 精准呈现了特定范围内岩体的力学行为, 揭示出“采空区形成—应力场失衡—岩体变形—地表沉降”的级联过程: 煤层开挖打破自重应力平衡, 采空区围岩先出现竖向应力卸荷, 上覆岩体因失去支撑产生向下变形趋势, 该变形通过岩体裂隙向上传递, 经不同岩性层调制后形成地表沉降凹陷。同时, 模型通过差异化设置不同岩性参数, 还原了“层间滤波效应”, 即高强度岩层阻滞变形、低强度岩层放大变形, 进而造成地表沉降的非均匀分布。

FLAC3D 模拟结果与 InSAR 形变场观测的互证, 既保障了模型可靠性, 又深化了对沉降机理的认知。模拟再现的地表沉降时序演化特征, 与 InSAR 捕捉的时序特征相呼应, 既验证了模型参数的合理性, 也证实了“开采范围迁移主导沉降中心迁移”的规律。此外, 特定时期采空区边界因最大主应力集中引发岩体剪切 - 压缩破坏, 形成的“剪切破碎带”降低了变形传递阻力, 这与 InSAR 观测到的“沉降梯度突变”在空间上高度吻合, 证实地表形变可作为深部岩体损伤的“间接指示器”。

模拟揭示的规律, 体现出多物理场(应力、变形、岩性差异)的耦合效应。在岩性耦合方面, 不同岩层的物理力学性质决定了应力传递效率与变形响应, 致使地表沉降呈“非均匀斑块状”分布。在断层耦合方面, 特定断层不同风化带的参数差异, 使其成为应力传递的“异质界面”, 进而解释了部分区域沉降“突然放大”或“局部停滞”的现象; 在时间耦合方面, 沉降的“阶段性特征”是应力场长期演化与岩体时效变形耦合的结果, 为预测地表沉降长期趋势提供了力学基础。

老虎台矿区 FLAC3D 模拟的研究价值具有普遍性。理论层面, 构建了“采动应力场重构—岩体变形传递—地表沉降演化”框架, 明确沉降的核心驱动因素, 突破了传统研究的局限; 工程层面, 能为矿区灾害预警与防控提供支撑, 如明确不同阶段沉降敏感区、揭示回填体应力恢复效应、为类似老矿区沉陷评估提供可借鉴的方法体系等。

当前数值模型在描述岩体非连续变形(如断层活化)时仍存在局限性, 未来需发展离散元与连续介质的耦合计算方法, 以更精确地模拟采矿引发的复杂地质响应。

5 结 论

本文依托 FLAC3D 构建的精细化三维地质模型, 结合 InSAR 形变场观测, 系统揭示老虎台矿区采动响应机制并建立可靠预测模型。采动响应核心遵循“采空区形成—应力场失衡—岩体变形—地表沉降”级联机制: 煤层开挖打破自重应力平衡, 采空区围岩率先发生竖向应力卸荷, 如 2003-2006 年-680 m 采空区围岩竖向应力降至 2.7547×10^5 Pa, 上覆岩体因支撑缺失产生下沉趋势; 变形通过岩体裂隙向上传递时, 受“层间滤波效应”调控——模型中不同岩性参数差异化设置, 还原高强度岩层阻滞变形、低强度岩层放大变形的过程, 最终形成非均匀地表沉降(如 2003-2006 年西侧沉降梯度 0.021 m/100 m, 东侧仅 0.012 m/100 m)。多场耦合模拟与 InSAR 观测的互证, 验证了采动响应机制的真实性与预测

模型的可靠性：时序上，模拟再现的“2003-2006 年西侧局部沉降（最大-0.20 m）—2011-2020 年东西双向剧烈沉降（西侧最大-5.0 m、东侧-4.8 m）—2022-2023 年中东部‘靶向性’微量沉降（最大-0.08 m）”，与 InSAR 观测结果相对误差均低于 12%；空间上，2011-2020 年采空区边界最大主应力集中达 1.0222×10^6 Pa，引发的“剪切破碎带”，与 InSAR 捕捉的“沉降梯度突变”高度吻合，证实地表形变可指示深部岩体损伤。本次构建的采动响应预测模型，具备精准量化矿区采动效应的能力。该模型不仅为老虎台矿区后续灾害预警、防控方案优化提供了数据支撑与技术参考，也为同类老矿区的采空区沉陷评估，提供了可复用的理论框架与方法体系。

参考文献

- [1]. 张艳博, 康志强, 姜国虎, 戚伟. 老虎台矿巷道断层冲击地压数值模拟研究[J]. 矿业研究与开发, 2008, (02): 21-22+74.
- [2]. 禹孙菊, 李素敏, 袁利伟, 李延林, 刘大荣, 张龙宇. 联合 InSAR 与数值模拟的采空区地表形变过程与机制研究[J]. 自然灾害学报, 2024, 33 (05): 119-130.
- [3]. 敖萌, 孙颖, 魏恋欢, 张化南. 基于 DS-InSAR 的蒲河煤矿采空区地表形变监测与开采参数反演[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2024, 45 (06): 866-873+882.
- [4]. 王道顺, 薄怀志, 孙建, 张娟, 陈艳红. 结合 InSAR 与实测数据的矿区地表大量级沉陷监测方法[J]. 测绘通报, 2024, (09): 8-13+18.
- [5]. 陈方颖, 王超, 李东春, 李俏. 抚顺市老虎台煤矿采沉区地表裂缝带危害性调查及防灾对策研究[J]. 防灾减灾学报, 2013, 29 (02): 5-10.
- [6]. 张兆鹏. 老虎台矿煤岩冲击失稳的发生机理及数值模拟研究[D]. 导师: 陈力. 吉林大学, 2013.
- [7]. Tie, L., Meifeng, C., & Yan, Z. (2005). Focal mechanism feature of mining-induced earthquakes: An example from Fushun Laohutai Coal Mine, Liaoning Province. *Geological Bulletin of China*, 24(2), 136-144.
- [8]. Zhou, J. J., Zheng, T. Y., Fu, Z. L., & Chen, L. (2011). Back Analysis of 3-D Initial Geostress of Laohutai Coal Mine by the Method of Multiple Regression and FLAC3D. *Applied Mechanics and Materials*, 66, 1617-1621.
- [9]. 杨文涛. 地下工程开挖对地面环境设施的影响及安全防护措施的研究[D]. 导师: 孙世国;李国君. 北方工业大学, 2021.
- [10]. 付阁. 复合型开采诱发地表破坏规律及其对建筑安全影响研究[D]. 导师: 冯少杰;姚爱敏. 北方工业大学, 2022.
- [11]. 于云鹤. 井工转露天复合开采诱发边坡滑移机制的研究[D]. 导师: 宋志飞;李国君. 北方工业大学, 2022.
- [12]. 武伟. 露井反复叠加开采作用机理及安全防控措施研究[D]. 导师: 冯少杰;李国君. 北方工业大学, 2024.
- [13]. 徐翔. 高倾角断层对采空区地表变形的作用机理研究[D]. 导师: 吴圣林. 中国矿业大学, 2019.